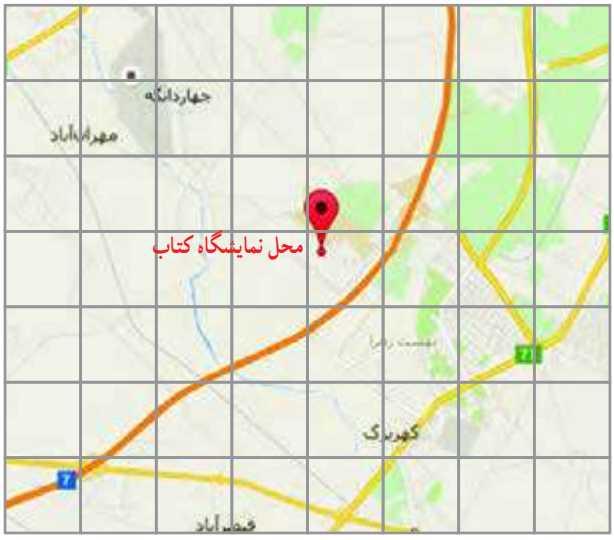
محورهای مختصات



ما معمولاً در زندگی روزمره از نقشه‌ها زیاد استفاده می‌کنیم. به عنوان مثال، فرض کنید دانش‌آموزی می‌خواهد برای خرید کتاب به نمایشگاه کتاب تهران برود. به طور یقین او باید آدرس دقیقی از محلّ نمایشگاه داشته باشد. برای این‌کار می‌توان از روی نقشه‌ی تهران به محلّ مورد نظر دسترسی پیدا کرد.

فعّالیت

منزل مبینا در نزدیکی منزل فریبا است. او می‌خواست فریبا را برای جشن مبعث پیامبر(ص) دعوت کند و نشانی محلّ برگزاری جشن را به صورت زیر نوشت :

خیابان شاهد، کوچه‌ی سوم.



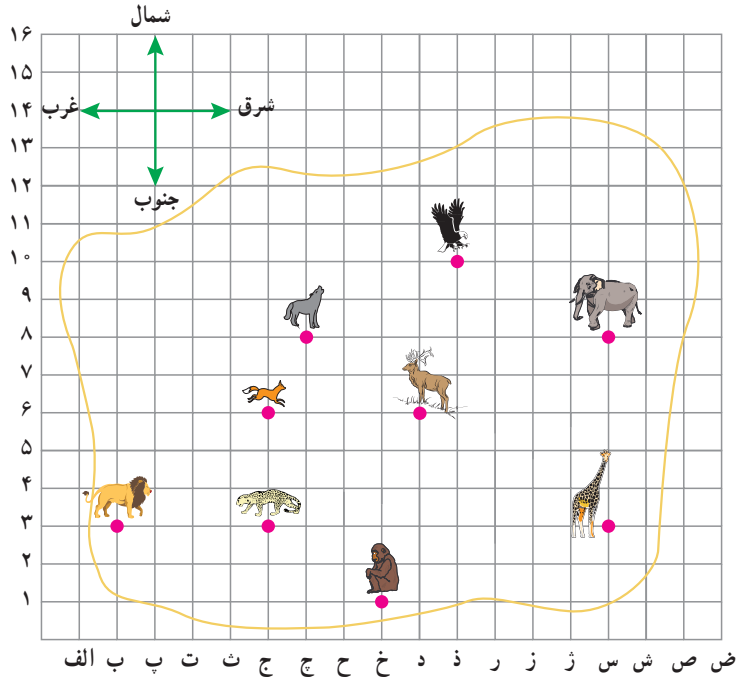
۱ــ مانند نمونه‌ی بالا توضیح دهید چگونه با نشانی مناسب می‌توان به نقاط زیر رسید :

الف) بستنی فروشی

ب) اسباب‌بازی فروشی

پ) فروشگاه لوازم‌التحریر

۲ــ در نقشه‌ی باغ‌وحش زیر، هر ضلع مربّع، معادل ۱۰ متر است. در نقشه محلّ قفس هر حیوان به وسیله‌ی تصویرش مشخّص شده است.



الف) اگر از قفس پلنگ ۹ واحد به سمت شرق برویم، به قفس کدام حیوان می‌رسیم؟

ب) اگر از قفس پلنگ ۳ واحد به سمت شمال برویم، به قفس ..... می‌رسیم.

پ) اگر از قفس زرّافه ۵ واحد به سمت شمال و سپس ۸ واحد به سمت غرب برویم، به قفس ..... می‌رسیم.

ت) چگونه از قفس فیل به قفس عقاب برویم؟

ث) چگونه از قفس گوزن به قفس زرّافه برویم؟

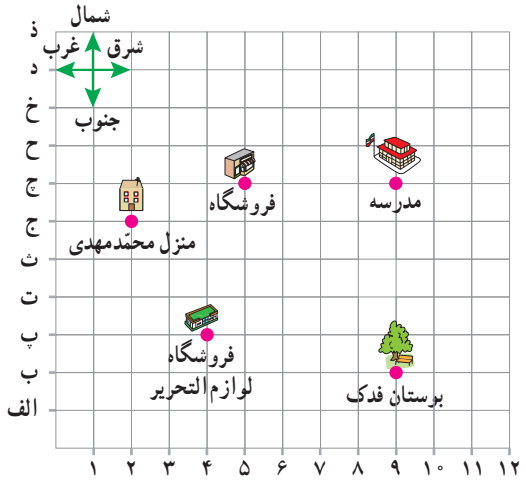
کار در کلاس

در نقشه‌ی روبه‌رو هر ضلع مربّع معادل ۱ کیلومتر است.

۱ــ محمّدمهدی برای اینکه از منزل خود به مدرسه برود باید _____ واحد به سمت شرق و _____ واحد به سمت _____ برود.

۲ــ اگر محمّدمهدی ۱ واحد به سمت شمال برود و سپس ۳ واحد به سمت شرق برود، به _____ می‌رسد.

۳ــ اگر او بخواهد بعد از تعطیلی مدرسه از فروشگاه لوازم‌التحریر خرید کند، چه راهی را پیشنهاد می‌کنید؟
(راه حلّ خود را با دوستانتان مقایسه کنید.)

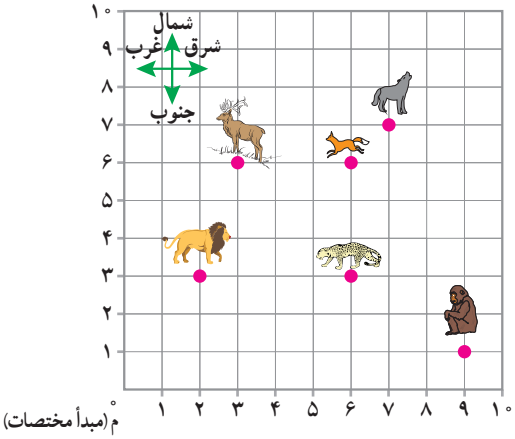


۴ــ برای مشخّص کردن مکان یک شیء یا نشانی دقیق آن روی نقشه می‌توان از دو محور اعداد استفاده کرد که آنها را محورهای مختصات می‌نامیم. محلّ تقاطع دو محور را مبدأ مختصات می‌نامیم.

با یک صفحه‌ی شطرنجی، می‌توان محلّ دقیق قفس هر حیوان را با دو عدد که مختصات آن نقطه می‌نامیم تعیین کرد. مثلاً برای رسیدن به قفس پلنگ کافی است از مبدأ، ۶ واحد به سمت شرق

و $\begin{bmatrix}۶\\۳\end{bmatrix}$ = مختصات قفس پلنگ

۳ واحد به سمت شمال برویم.



مختصات قفس شیر $\begin{bmatrix}۲\\۳\end{bmatrix}$ است، یعنی از مبدأ مختصات ..... به سمت شرق و ..... واحد به سمت ..... می‌رویم تا به قفس شیر برسیم.

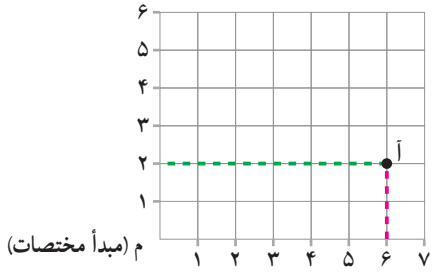
۵ــ مختصات قفس گرگ و روباه را بنویسید.

۶ــ مختصات $\begin{bmatrix}۳\\۶\end{bmatrix}$ مربوط به قفس ..... و $\begin{bmatrix}۶\\۳\end{bmatrix}$ مربوط به قفس ..... است.

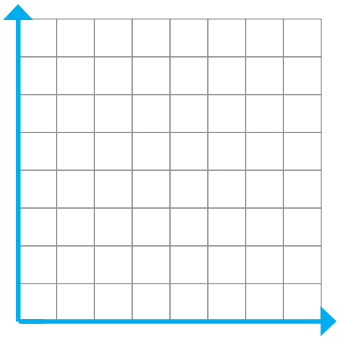
صفحه‌ی مختصات از دو محور افقی (محور طول‌ها) و محور عمودی (محور عرض‌ها) تشکیل شده است.
به دو عددی که با آن مکان نقطه را در صفحه‌ی شطرنجی تعیین می‌کنیم، **مختصات آن نقطه** می‌گوییم و آن را به صورت $\begin{bmatrix}\quad\\\quad\end{bmatrix}$ نشان می‌دهیم.

فعّالیت

۱ــ توضیح دهید معلّم چگونه مختصات نقطه‌ی «آ» را به‌دست آورد.



۲ــالف) نقاط $\begin{bmatrix}۲\\۲\end{bmatrix}$ = آ، $\begin{bmatrix}۲\\۵\end{bmatrix}$ = ب و $\begin{bmatrix}۵\\۲\end{bmatrix}$ = ح را در صفحه‌ی شطرنجی مشخّص کنید.

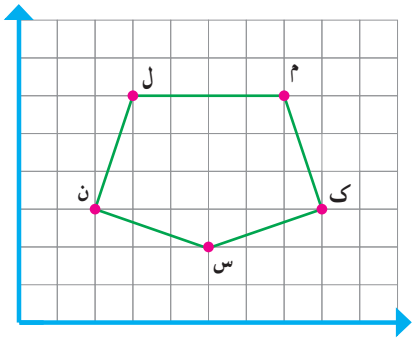


ب) نقاط داده شده را به هم وصل کنید.

پ) شکل حاصل چه نام دارد؟ مساحت آن را پیدا کنید.

کار در کلاس

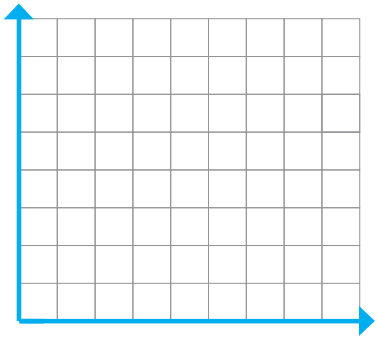
۱ــ مختصات رأس‌های شکل روبه‌رو را بنویسید.



س = [ ] ک = [ ] ل = [ ] م = [ ] ن = [ ]

۲ــ مختصات رأس‌های یک چهارضلعی عبارت‌اند از :

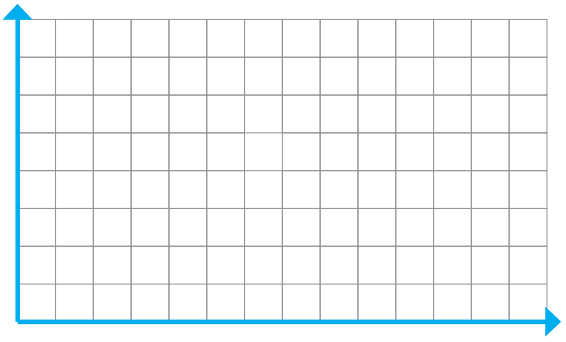
$\begin{bmatrix}۵\\۷\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}۷\\۴\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}۵\\۱\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}۳\\۴\end{bmatrix}$



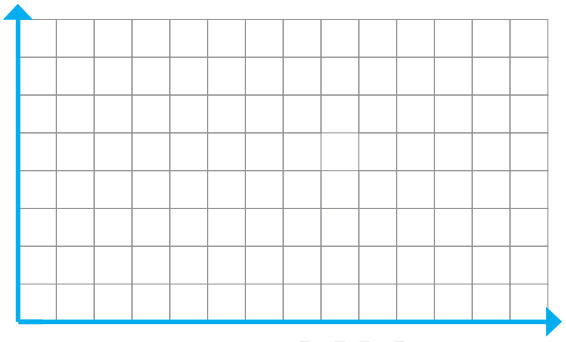
الف) چهارضلعی را رسم و نوع آن‌را مشخّص کنید.

ب) مساحت چهارضلعی را به‌دست آورید.

۳ــ مانند مثال‌های بالا، ابتدا نوع چهارضلعی‌های زیر را مشخّص و سپس مساحت آنها را پیدا کنید.



شکل (۲) : $\begin{bmatrix}۵\\۱\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}۵\\۴\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}۱۰\\۱\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}۸\\۴\end{bmatrix}$

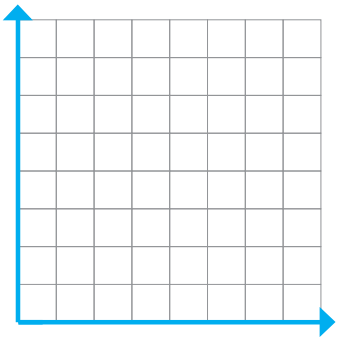


شکل (۱) : $\begin{bmatrix}۴\\۳\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}۴\\۱\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}۳\\۲\\۳\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}۳\\۲\\۱\end{bmatrix}$

۴ــ نقاط $\begin{bmatrix}۱\\۱\end{bmatrix}$ ، $\begin{bmatrix}۴\\۱\end{bmatrix}$ و $\begin{bmatrix}۱\\۵\end{bmatrix}$ مختصات سه رأس یک مستطیل هستند.

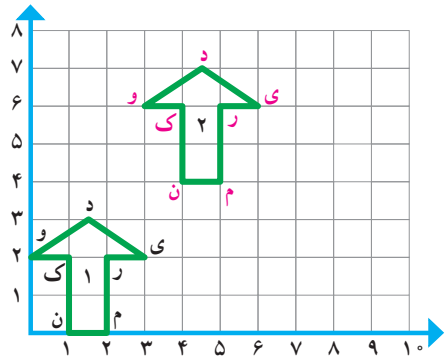
الف) این نقاط را روی صفحه‌ی مختصات مشخّص کنید.

ب) مختصات رأس دیگر این مستطیل را بنویسید. [ ]



فعّالیت

۱ــ مختصات رأس‌های شکل ۱ و شکل ۲ را بنویسید.



شکل ۱ : ن = $\begin{bmatrix}۱\\۰\end{bmatrix}$ م = [ ] ر = [ ] ی = [ ]

د = [ ] و = [ ] ک = [ ]

شکل ۲ : ن = $\begin{bmatrix}۴\\۴\end{bmatrix}$ م = [ ] ر = [ ] ی = [ ]

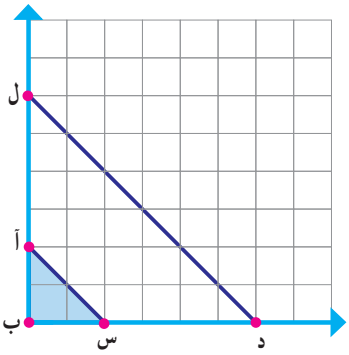
د = [ ] و = [ ] ک = [ ]

اگر در شکل (۱) نقطه‌ی «ن» را ۳ واحد به سمت راست و ۴ واحد به سمت بالا حرکت دهیم به نقطه‌ی «ن» در شکل دوم می‌رسیم. همچنین اگر در شکل (۱) نقطه‌ی «م» را هم ۳ واحد به سمت راست و ۴ واحد به سمت بالا حرکت دهیم به نقطه‌ی «م» در شکل دوم می‌رسیم. اگر هر نقطه از شکل (۱) را ۳ واحد به سمت راست و ۴ واحد به سمت بالا حرکت دهیم، مختصات نقاط جدید را بنویسید :

ی = [ ] ر = [ ] م = [ ] ن = [ ]

ک = [ ] و = [ ] د = [ ]

۲ــ مختصات رأس‌های دو مثلّث زیر را بنویسید.



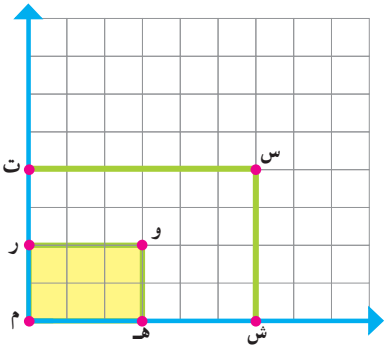
مثلّث کوچک: [ ] , [ ] , [ ]

مثلّث بزرگ: [ ] , [ ] , [ ]

بین مساحت این دو مثلّث چه ارتباطی وجود دارد؟

کار در کلاس

۱ــ مختصات رأس‌های مستطیل کوچک و بزرگ را بنویسید.



مستطیل کوچک: [ ] , [ ] , [ ] , [ ]

مستطیل بزرگ: [ ] , [ ] , [ ] , [ ]

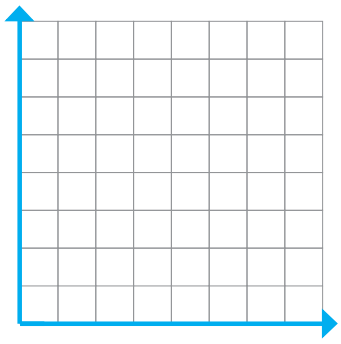
۲ــ بین مساحت دو شکل، چه رابطه‌ای وجود دارد؟

تمرین

۱ــ الف) یک چهار ضلعی با رأس‌های زیر رسم کنید.

ب) مساحت این چهار ضلعی را با شمردن مربّع‌ها به‌دست آورید.

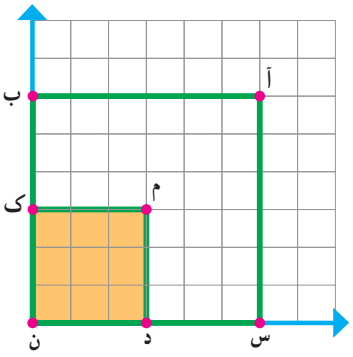
$$\begin{bmatrix}۱\\۳\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}۳\\۱\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}۶\\۴\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}۴\\۶\end{bmatrix}$$



۲ــ الف) مختصات رأس‌های مربّع‌های کوچک و بزرگ را پیدا کنید.

مربّع کوچک: $\begin{bmatrix}\ \\ \ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix}\ \\ \ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix}\ \\ \ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix}\ \\ \ \end{bmatrix}$

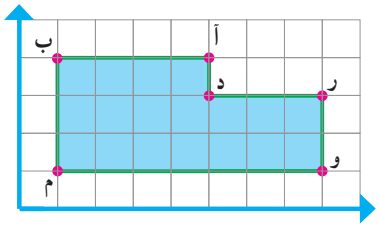
مربّع بزرگ: $\begin{bmatrix}\ \\ \ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix}\ \\ \ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix}\ \\ \ \end{bmatrix}, \begin{bmatrix}\ \\ \ \end{bmatrix}$



ب) مساحت مربّع‌های کوچک و بزرگ را به‌دست آورید.

پ) چه رابطه‌ای بین مساحت مربّع کوچک و بزرگ وجود دارد؟

۳ــ الف) مختصات رأس‌های شکل روبه‌رو را بنویسید.



ب) مساحت آن را پیدا کنید.

۴ــ مختصات تقریبی نقطه‌ی داده‌شده را بنویسید.

